

Esquemas de Metadatos

Modelos Excel y PowerBI

Documento consolidado a partir de los archivos suministrados

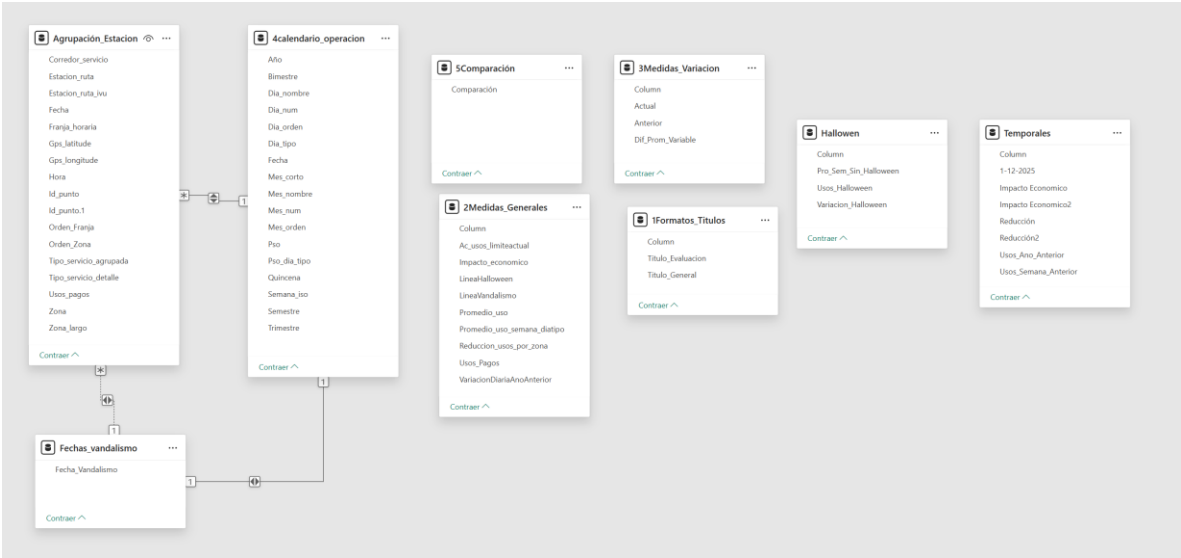
Resumen de archivos

Archivo	Tablas	Columnas	Medidas	Relaciones
LN_IndicadoresRutasMIO.xlsx	21	92	10	30
MAOR_Revisión Demanda-Miguel-OrtizFlota.xlsx	9	35	18	4
MAOR_Revisión Demanda-Miguel-OrtizUsos.xlsx	9	35	18	4
MAOR_Seguimiento Recargas.xlsx	3	28	3	1
MAOR_Seguimiento_Flotav2.xlsx	12	247	20	16

Arquitectura de los archivos PowerBI

La arquitectura de los datos suministrados para cada reporte PowerBi que genera un insumo valioso en la operación de flota y seguimiento de metrocali se realiza en un modelo estrella que se aplica a las tablas utilizables y pertinentes dentro de cada reporte de la operación para la toma de decisiones y datos específicos.

Revisión Demanda-Miguel-Ortiz.pbix



[illegible]

El diagrama muestra tres tablas con sus respectivos campos:

- Calendario:** Año, Bimestre, Dia_nombre, Dia_num, Dia_orden, Dia_tipo, Fecha, Mes_corto, Mes_nombre, Mes_num, Mes_orden, Pso, Pso_dia_tipo, Quincena, Semana_iso, Semestre, Trimestre.
- PagosDirectosyVentas:** Dinero, Fecha, Hora, Max_valor_Pasaje, Medio_Recarga, Medio_recarga 2, Proveedor, usos_estimados, Usos_Pagos, Usospagosyestimados, Valor_Pasaje, Valor_Recarga, Variable.
- 2Medidas:** Columna, Diferencia_Recarga_Usos, Impacto_Usos, Recarga_dinero, Recarga_dinero_acumulado_total, Total_usos, Upagos_estimados, Usos_dinero, Usos_dinero_acumulado_total.

Las relaciones se establecen de la siguiente manera:

- Una línea con el número "1" conecta el campo **Fecha** de la tabla **Calendario** con el campo **Fecha** de la tabla **PagosDirectosyVentas**.
- Una línea con el símbolo de estrella (*) conecta el campo **Fecha** de la tabla **PagosDirectosyVentas** con el campo **Columna** de la tabla **2Medidas**.

Archivo: LN_IndicadoresRutasMIO.xlsx

Descripción general: El archivo contiene 21 tablas registradas, 92 columnas documentadas, 10 medidas DAX y 30 relaciones entre tablas. El contenido fue estructurado siguiendo el mismo esquema solicitado: descripción general, detalle de columnas, índices, claves/restricciones y llaves foráneas.

Tabla	Tipo	Observación
01 FlotaTipologiaCOT	HECHO	4 columnas, 1 medidas
01 IETipologiaCOT	HECHO	4 columnas, 1 medidas
01 kmsEjecutadosCOTTipologia	HECHO	4 columnas, 1 medidas
01 KmsPSOTipologia_Cot	HECHO	4 columnas, 1 medidas
01 UsosEMV	HECHO	10 columnas
ACTCDE	DIMENSION	2 columnas
Concesionarios	DIMENSION	1 columnas
Dias	OTRO	1 columnas
Estaciones	DIMENSION	7 columnas
Feridos	OTRO	5 columnas
Flota Dia	HECHO	3 columnas
Flota Ruta	HECHO	4 columnas
Kilometros Dia	HECHO	3 columnas, 2 medidas
Kilometros Ruta	HECHO	5 columnas, 1 medidas
Puntualidad	HECHO	4 columnas, 1 medidas
Rutas	DIMENSION	2 columnas
TablaCalendario	DIMENSION	8 columnas
Tipologia	DIMENSION	1 columnas
Usos	HECHO	3 columnas, 1 medidas
UsosGPS	HECHO	10 columnas, 1 medidas
VerticesRutas	DIMENSION	7 columnas

TABLA: 01 FlotaTipologiaCOT

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 4 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 3 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
COT	string	Código o identificador COT asociado al registro.
Tipologia	string	Clasificación o tipo del registro.
flotaMaPX	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → TablaCalendario.Fecha (negocio); COT → Concesionarios.Concesionario (negocio); Tipologia → Tipologia.Tipologia (negocio).

Medidas asociadas: FlotaProm AVERAGEX(VALUESTablaCalendario[Fecha]),CALCULATE(SUM('01 FlotaTipologiaCOT'[flotaMaPX]))).

TABLA: 01 IETipologiaCOT

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 4 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 3 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Tipologia	string	Clasificación o tipo del registro.
Puntos	int64	Cantidad de puntos o unidades contabilizadas.
concesionario	string	Concesionario u operador responsable del servicio.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → TablaCalendario.Fecha (negocio); concesionario → Concesionarios.Concesionario (negocio); Tipologia → Tipologia.Tipologia (negocio).

Medidas asociadas: IE.

TABLA: 01 kmsEjecutadosCOTTipologia

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 4 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 3 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
concesionario	string	Concesionario u operador responsable del servicio.
tipoVehiculo	string	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
TkmsETS	int64	Distancia o kilometraje asociado al registro.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: fecha, tipoVehiculo.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: fecha.

Llaves Foráneas: fecha → TablaCalendario.Fecha (negocio); concesionario → Concesionarios.Concesionario (negocio); tipoVehiculo → Tipologia.Tipologia (negocio).

Medidas asociadas: KmsEProm AVERAGEX(VALUES(TablaCalendario[Fecha]),CALCULATE(SUM('01 kmsEjecutadosCOTTipologia'[TkmsETS]))).

TABLA: 01 KmsPSOTipologia_Cot

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 4 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 3 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
COT	string	Código o identificador COT asociado al registro.
Tipologia	string	Clasificación o tipo del registro.
KmsProgramados	int64	Distancia o kilometraje asociado al registro.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Tipologia → Tipologia.Tipologia (negocio); COT → Concesionarios.Concesionario (negocio); Fecha → TablaCalendario.Fecha (negocio).

Medidas asociadas: KmsPProm AVERAGEX(VALUES(TablaCalendario[Fecha]),CALCULATE(SUM('01 KmsPSOTipologia_Cot'[KmsProgramados]))).

TABLA: 01 UsosEMV

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 10 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
FECHA	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
HORA	int64	Hora o franja horaria asociada al registro.
LD_DESC	string	Campo descriptivo de la tabla 01 UsosEMV.
AMOUNT	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
ACTCDE	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
VALIDACION	int64	Cantidad de validaciones registradas.
'Tipo Uso'	string	Clasificación o tipo del registro.
Tipo_TX	string	Clasificación o tipo del registro.
'ACTCDE.1.ACTCDE_DESC'	string	Campo descriptivo de la tabla 01 UsosEMV.
Name_Tx	string	Campo descriptivo de la tabla 01 UsosEMV.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: FECHA.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: FECHA.

Llaves Foráneas: FECHA → TablaCalendario.Fecha (negocio); ACTCDE → ACTCDE.ACTCDE_ID (negocio).

TABLA: ACTCDE

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene identificadores operativos. En los metadatos se identificaron 2 columna(s). Además, participa en 1 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
ACTCDE_ID	int64	Identificador único o técnico del registro.
ACTCDE_DESC	string	Campo descriptivo de la tabla ACTCDE.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: ACTCDE_ID.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: ACTCDE_ID.

Llaves Foráneas: 01 UsosEMV.ACTCDE → ACTCDE_ID (negocio).

TABLA: Concesionarios

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 1 columna(s). Además, participa en 4 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Concesionario	string	Concesionario u operador responsable del servicio.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: 01 kmsEjecutadosCOTTipologia.concesionario → Concesionario (negocio); 01 IETipologiaCOT.concesionario → Concesionario (negocio); 01 FlotaTipologiaCOT.COT → Concesionario (negocio); 01 KmsPSOTipologia_Cot.COT → Concesionario (negocio).

TABLA: Dias

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo otro para el modelo analítico. En los metadatos se identificaron 1 columna(s).

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Dias	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

TABLA: Estaciones

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene identificadores operativos, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 7 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
CODIGO	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
ESTACION	string	Estación o punto asociado al registro.
TIPO	string	Clasificación o tipo del registro.
ZONA	string	Zona geográfica u operativa asociada.
CORREDOR	string	Campo descriptivo de la tabla Estaciones.
LATITUD	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
LONGITUD	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: ESTACION.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: Usos.RUTA → ESTACION (negocio); UsosGPS.RUTA → ESTACION (negocio).

TABLA: Feriados

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo otro para el modelo analítico. Contiene atributos temporales. En los metadatos se identificaron 5 columna(s). Además, participa en 1 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Año	string	Año de referencia del registro.
Día	string	Campo descriptivo de la tabla Feriados.
Mes	string	Campo descriptivo de la tabla Feriados.
Motivo	string	Campo descriptivo de la tabla Feriados.
FECHA	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: FECHA.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: FECHA.

Llaves Foráneas: FECHA → LocalDateTable_87071f46-ce46-42f6-9efd-02cb4841f509.Date (tecnica).

TABLA: Flota Dia

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales. En los metadatos se identificaron 3 columna(s). Además, participa en 1 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
FPROG	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
FEJEC	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → TablaCalendario.Fecha (negocio).

TABLA: Flota Ruta

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos. En los metadatos se identificaron 4 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
RUTA	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
maxejecutada	int64	Valor ejecutado o realmente realizado.
maxprogramada	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: fecha, RUTA.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: fecha.

Llaves Foráneas: RUTA → Rutas.RUTA (negocio); fecha → TablaCalendario.Fecha (negocio).

TABLA: Kilometros Dia

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales. En los metadatos se identificaron 3 columna(s) y 2 medida(s) asociada(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
EJEC	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

PROG	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
------	-------	--

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: fecha.

Llaves Foráneas: fecha → LocalDateTable_a21a333d-0330-4d96-9ef3-ef0ba882d08b.Date (tecnica); TablaCalendario.Fecha → fecha (negocio).

Medidas asociadas: IC_PLAN, IPK.

TABLA: Kilometros Ruta

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación. En los metadatos se identificaron 5 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
RUTA	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
PROG_IC	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
EJEC	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
KMSPSO	int64	Distancia o kilometraje asociado al registro.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: fecha, RUTA.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: fecha.

Llaves Foráneas: fecha → TablaCalendario.Fecha (negocio); RUTA → Rutas.RUTA (negocio).

Medidas asociadas: IC_PSO [Kms_Eje]/[Kms_PPSO].

TABLA: Puntualidad

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene identificadores operativos. En los metadatos se identificaron 4 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
'Dia Operativo'	dateTime	Campo de fecha/hora utilizado para análisis temporal.
Ruta	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
puntuales	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
medidos	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Ruta.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: Dia Operativo → TablaCalendario.Fecha (negocio); Ruta → Rutas.RUTA (negocio).

Medidas asociadas: Punt_Cal sum(Puntualidad[puntuales])/SUM(Puntualidad[medidos]).

TABLA: Rutas

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene identificadores operativos, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 2 columna(s). Además, participa en 5 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
RUTA	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
'TIPO SERVICIO'	string	Clasificación o tipo del registro.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: RUTA.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: Puntualidad.Ruta → RUTA (negocio); Kilometros Ruta.RUTA → RUTA (negocio); Flota Ruta.RUTA → RUTA (negocio); Usos.RUTA → RUTA (negocio); VerticesRutas.RUTA → RUTA (negocio).

TABLA: TablaCalendario

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales. En los metadatos se identificaron 8 columna(s). Además, participa en 11 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Año	int64	Año de referencia del registro.
Trimestre	int64	Trimestre de referencia del registro.
Mes	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
NombreDiaSem	string	Campo descriptivo de la tabla TablaCalendario.
'Feriados.Motivo'	string	Campo descriptivo de la tabla TablaCalendario.
'Nombre del mes'	string	Campo descriptivo de la tabla TablaCalendario.
DiaSemana	string	Número de semana de referencia.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Usos.fecha → Fecha (negocio); Puntualidad.Dia Operativo → Fecha (negocio); Flota Dia.Fecha → Fecha (negocio); Kilometros Ruta.fecha → Fecha (negocio); Flota Ruta.fecha → Fecha (negocio); Fecha → Kilometros Dia.fecha (negocio); 01 kmsEjecutadosCOTTipologia.fecha → Fecha (negocio); 01 FlotaTipologiaCOT.Fecha → Fecha (negocio).

TABLA: Tipologia

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 1 columna(s). Además, participa en 4 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Tipologia	string	Clasificación o tipo del registro.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: 01 FlotaTipologiaCOT.Tipologia → Tipologia (negocio); 01 IETipologiaCOT.Tipologia → Tipologia (negocio); 01 kmsEjecutadosCOTTipologia.tipoVehiculo → Tipologia (negocio); 01 KmsPSOTipologia_Cot.Tipologia → Tipologia (negocio).

TABLA: Usos

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación. En los metadatos se identificaron 3 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 3 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
RUTA	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
USOSPAGOS	int64	Cantidad de usos, validaciones o transacciones registradas.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: fecha, RUTA.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: fecha.

Llaves Foráneas: fecha → TablaCalendario.Fecha (negocio); RUTA → Estaciones.ESTACION (negocio); RUTA → Rutas.RUTA (negocio).

Medidas asociadas: UsosProm

AVERAGEX(VALUES(TablaCalendario[Fecha]),CALCULATE(SUM(Usos[USOSPAGOS]))).

TABLA: UsosGPS

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 10 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
FECHA	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
'DIA TIPO'	string	Clasificación o tipo del registro.
RUTA	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
HORA	int64	Hora o franja horaria asociada al registro.
INTEGRACION	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
STOPID	int64	Identificador único o técnico del registro.
LATITUD	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
LONGITUD	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
DIRECCION	string	Campo descriptivo de la tabla UsosGPS.
VALIDACION	int64	Cantidad de validaciones registradas.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: FECHA, RUTA, STOPID.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: FECHA, STOPID.

Llaves Foráneas: FECHA → LocalDateTable_282bcb73-cbd4-4389-a852-0415d5ee6785.Date (tecnica); RUTA → Estaciones.ESTACION (negocio).

Medidas asociadas: PROMUSOS.

TABLA: VerticesRutas

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene identificadores operativos. En los metadatos se identificaron 7 columna(s). Además, participa en 1 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
ORDEN	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
RUTA	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
NOMBRE	string	Campo descriptivo de la tabla VerticesRutas.
DIA_VARI	string	Campo descriptivo de la tabla VerticesRutas.
PSO	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
LATITUD	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
LONGITUD	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: RUTA.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: RUTA → Rutas.RUTA (negocio).

Archivo: MAOR_Revisión Demanda-Miguel-OrtizFlota.xlsx

Descripción general: El archivo contiene 9 tablas registradas, 35 columnas documentadas, 18 medidas DAX y 4 relaciones entre tablas. El contenido fue estructurado siguiendo el mismo esquema solicitado: descripción general, detalle de columnas, índices, claves/restricciones y llaves foráneas.

Tabla	Tipo	Observación
1Formatos_Titulos	OTRO	0 columnas, 2 medidas
2Medidas_Generales	OTRO	0 columnas, 6 medidas
3Medidas_Variacion	OTRO	0 columnas, 3 medidas
4calendario_operacion	DIMENSION	17 columnas
5Comparación	OTRO	0 columnas
Agrupación_Estacion	DIMENSION	17 columnas
Fechas_vandalismo	DIMENSION	1 columnas
Halloween	OTRO	0 columnas, 3 medidas
Temporales	OTRO	0 columnas, 4 medidas

TABLA: 1Formatos_Titulos

Descripción general: La tabla 1Formatos_Titulos está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 2 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Titulo_General, Titulo_Evaluacion.

TABLA: 2Medidas_Generales

Descripción general: La tabla 2Medidas_Generales está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 6 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Ac_usos_limiteactual, LineaVandalismo, Promedio_uso_semana_diatipo, Reduccion_usos_por_zona, VariacionDiariaAnoAnterior.

TABLA: 3Medidas_Variacion

Descripción general: La tabla 3Medidas_Variacion está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 3 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Actual, Anterior, Dif_Prom_Variable [Actual] - [Anterior].

TABLA: 4calendario_operacion

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 17 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Año	int64	Año de referencia del registro.
Semana_iso	int64	Número de semana de referencia.
Mes_num	int64	Orden numérico del mes para análisis y ordenamiento.
Mes_nombre	string	Nombre del mes para visualización.
Mes_orden	int64	Orden numérico del mes para análisis y ordenamiento.
Dia_num	int64	Orden numérico del día dentro del calendario.
Dia_orden	int64	Orden numérico del día dentro del calendario.
Dia_nombre	string	Nombre del día para visualización.
Semestre	int64	Semestre de referencia del registro.
Trimestre	int64	Trimestre de referencia del registro.
Bimestre	int64	Bimestre de referencia del registro.
Quincena	int64	Quincena de referencia del registro.
Dia_tipo	string	Clasificación del día según tipo operativo o calendario.
Pso	string	Campo descriptivo de la tabla 4calendario_operacion.
Pso_dia_tipo	string	Clasificación del día según tipo operativo o calendario.
Mes_corto	string	Campo descriptivo de la tabla 4calendario_operacion.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Agrupación_Estacion.Fecha → Fecha (negocio); Fecha → Fechas_vandalismo.Fecha_Vandalismo (negocio).

TABLA: 5Comparación

Descripción general: La tabla 5Comparación está clasificada como otro dentro del modelo. No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos, por lo que probablemente corresponde a una tabla técnica, auxiliar o de presentación.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

TABLA: Agrupación_Estacion

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 17 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Id_punto	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Usos_pagos	int64	Cantidad de usos, validaciones o transacciones registradas.
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Hora	int64	Hora o franja horaria asociada al registro.
Tipo_servicio_detalle	string	Clasificación o tipo del registro.
Tipo_servicio_agrupada	string	Clasificación o tipo del registro.
Zona	string	Zona geográfica u operativa asociada.
Corredor_servicio	string	Campo descriptivo de la tabla Agrupación_Estacion.
Gps_latitude	string	Campo descriptivo de la tabla Agrupación_Estacion.
Gps_longitude	string	Campo descriptivo de la tabla Agrupación_Estacion.
Franja_horaria	string	Hora o franja horaria asociada al registro.
Orden_Franja	string	Franja horaria o segmento temporal de análisis.
Orden_Zona	string	Zona geográfica u operativa asociada.
Estacion_ruta	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
'Id_punto.1'	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Estacion_ruta_jvu	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
Zona_largo	string	Zona geográfica u operativa asociada.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha, Estacion_ruta, Estacion_ruta_ivu.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → 4calendario_operacion.Fecha (negocio); Fecha → Fechas_vandalismo.Fecha_Vandalismo (negocio).

TABLA: Fechas_vandalismo

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales. En los metadatos se identificaron 1 columna(s). Además, participa en 3 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha_Vandalismo	dateTime	Fecha asociada al registro, evento o proceso.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha_Vandalismo.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha_Vandalismo.

Llaves Foráneas: Fecha_Vandalismo → LocalDateTable_bc4bbe6c-be7c-4d7f-bbe0-d4ec102330d8.Date (tecnica); 4calendario_operacion.Fecha → Fecha_Vandalismo (negocio); Agrupación_Estacion.Fecha → Fecha_Vandalismo (negocio).

TABLA: Halloween

Descripción general: La tabla Halloween está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 3 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Pro_Sem_Sin_Halloween, Usos_Halloween, Variacion_Halloween.

TABLA: Temporales

Descripción general: La tabla Temporales está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 4 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: 1-12-2025, Usos_Ano_Anterior, Usos_Semana_Anterior, 'Impacto Economico2' [Reducción2]*3200.

Archivo: MAOR_Revisión Demanda-Miguel-OrtizUsos.xlsx

Descripción general: El archivo contiene 9 tablas registradas, 35 columnas documentadas, 18 medidas DAX y 4 relaciones entre tablas. El contenido fue estructurado siguiendo el mismo esquema solicitado: descripción general, detalle de columnas, índices, claves/restricciones y llaves foráneas.

Tabla	Tipo	Observación
1Formatos_Titulos	OTRO	0 columnas, 2 medidas
2Medidas_Generales	OTRO	0 columnas, 6 medidas
3Medidas_Variacion	OTRO	0 columnas, 3 medidas
4calendario_operacion	DIMENSION	17 columnas
5Comparación	OTRO	0 columnas
Agrupación_Estacion	DIMENSION	17 columnas
Fechas_vandalismo	DIMENSION	1 columnas
Halloween	OTRO	0 columnas, 3 medidas
Temporales	OTRO	0 columnas, 4 medidas

TABLA: 1Formatos_Titulos

Descripción general: La tabla 1Formatos_Titulos está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 2 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Titulo_General, Titulo_Evaluacion.

TABLA: 2Medidas_Generales

Descripción general: La tabla 2Medidas_Generales está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 6 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Ac_usos_limiteactual, LineaVandalismo, Promedio_uso_semana_diatipo, Reduccion_usos_por_zona, VariacionDiariaAnoAnterior.

TABLA: 3Medidas_Variacion

Descripción general: La tabla 3Medidas_Variacion está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 3 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Actual, Anterior, Dif_Prom_Variable [Actual] - [Anterior].

TABLA: 4calendario_operacion

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 17 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Año	int64	Año de referencia del registro.
Semana_iso	int64	Número de semana de referencia.
Mes_num	int64	Orden numérico del mes para análisis y ordenamiento.
Mes_nombre	string	Nombre del mes para visualización.
Mes_orden	int64	Orden numérico del mes para análisis y ordenamiento.
Dia_num	int64	Orden numérico del día dentro del calendario.
Dia_orden	int64	Orden numérico del día dentro del calendario.
Dia_nombre	string	Nombre del día para visualización.
Semestre	int64	Semestre de referencia del registro.
Trimestre	int64	Trimestre de referencia del registro.
Bimestre	int64	Bimestre de referencia del registro.
Quincena	int64	Quincena de referencia del registro.
Dia_tipo	string	Clasificación del día según tipo operativo o calendario.
Pso	string	Campo descriptivo de la tabla 4calendario_operacion.
Pso_dia_tipo	string	Clasificación del día según tipo operativo o calendario.
Mes_corto	string	Campo descriptivo de la tabla 4calendario_operacion.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Agrupación_Estacion.Fecha → Fecha (negocio); Fecha → Fechas_vandalismo.Fecha_Vandalismo (negocio).

TABLA: 5Comparación

Descripción general: La tabla 5Comparación está clasificada como otro dentro del modelo. No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos, por lo que probablemente corresponde a una tabla técnica, auxiliar o de presentación.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

TABLA: Agrupación_Estacion

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 17 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Id_punto	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Usos_pagos	int64	Cantidad de usos, validaciones o transacciones registradas.
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Hora	int64	Hora o franja horaria asociada al registro.
Tipo_servicio_detalle	string	Clasificación o tipo del registro.
Tipo_servicio_agrupada	string	Clasificación o tipo del registro.
Zona	string	Zona geográfica u operativa asociada.
Corredor_servicio	string	Campo descriptivo de la tabla Agrupación_Estacion.
Gps_latitude	string	Campo descriptivo de la tabla Agrupación_Estacion.
Gps_longitude	string	Campo descriptivo de la tabla Agrupación_Estacion.
Franja_horaria	string	Hora o franja horaria asociada al registro.
Orden_Franja	string	Franja horaria o segmento temporal de análisis.
Orden_Zona	string	Zona geográfica u operativa asociada.
Estacion_ruta	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
'Id_punto.1'	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Estacion_ruta_jvu	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
Zona_largo	string	Zona geográfica u operativa asociada.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha, Estacion_ruta, Estacion_ruta_ivu.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → 4calendario_operacion.Fecha (negocio); Fecha → Fechas_vandalismo.Fecha_Vandalismo (negocio).

TABLA: Fechas_vandalismo

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales. En los metadatos se identificaron 1 columna(s). Además, participa en 3 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha_Vandalismo	dateTime	Fecha asociada al registro, evento o proceso.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha_Vandalismo.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha_Vandalismo.

Llaves Foráneas: Fecha_Vandalismo → LocalDateTable_bc4bbe6c-be7c-4d7f-bbe0-d4ec102330d8.Date (tecnica); 4calendario_operacion.Fecha → Fecha_Vandalismo (negocio); Agrupación_Estacion.Fecha → Fecha_Vandalismo (negocio).

TABLA: Halloween

Descripción general: La tabla Halloween está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 3 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Pro_Sem_Sin_Halloween, Usos_Halloween, Variacion_Halloween.

TABLA: Temporales

Descripción general: La tabla Temporales está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 4 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: 1-12-2025, Usos_Ano_Anterior, Usos_Semana_Anterior, 'Impacto Economico2' [Reducción2]*3200.

Archivo: MAOR_Seguimiento Recargas.xlsx

Descripción general: El archivo contiene 3 tablas registradas, 28 columnas documentadas, 3 medidas DAX y 1 relaciones entre tablas. El contenido fue estructurado siguiendo el mismo esquema solicitado: descripción general, detalle de columnas, índices, claves/restricciones y llaves foráneas.

Tabla	Tipo	Observación
2Medidas	OTRO	0 columnas, 3 medidas
Calendario	DIMENSION	17 columnas
PagosDirectosyVentas	OTRO	11 columnas

TABLA: 2Medidas

Descripción general: La tabla 2Medidas está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 3 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Recarga_dinero_acumulado_total, Usos_dinero_acumulado_total, Diferencia_Recarga_Usos [Recarga_dinero_acumulado_total]-[Usos_dinero_acumulado_total].

TABLA: Calendario

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 17 columna(s). Además, participa en 1 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Año	int64	Año de referencia del registro.
Semana_iso	int64	Número de semana de referencia.
Mes_num	int64	Orden numérico del mes para análisis y ordenamiento.
Mes_nombre	string	Nombre del mes para visualización.
Mes_orden	int64	Orden numérico del mes para análisis y ordenamiento.
Dia_num	int64	Orden numérico del día dentro del calendario.
Dia_orden	int64	Orden numérico del día dentro del calendario.
Dia_nombre	string	Nombre del día para visualización.
Semestre	int64	Semestre de referencia del registro.
Trimestre	int64	Trimestre de referencia del registro.
Bimestre	int64	Bimestre de referencia del registro.
Quincena	int64	Quincena de referencia del registro.
Dia_tipo	string	Clasificación del día según tipo operativo o

		calendario.
Pso	string	Campo descriptivo de la tabla Calendario.
Pso_dia_tipo	string	Clasificación del día según tipo operativo o calendario.
Mes_corto	string	Campo descriptivo de la tabla Calendario.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: PagosDirectosyVentas.Fecha → Fecha (negocio).

TABLA: PagosDirectosyVentas

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo otro para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, métricas de operación. En los metadatos se identificaron 11 columna(s). Además, participa en 1 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Hora	int64	Hora o franja horaria asociada al registro.
Variable	string	Campo descriptivo de la tabla PagosDirectosyVentas.
Valor_Recarga	double	Valor o cantidad asociada a recargas.
Medio_Recarga	string	Valor o cantidad asociada a recargas.
Proveedor	string	Campo descriptivo de la tabla PagosDirectosyVentas.
Usos_Pagos	double	Cantidad de usos, validaciones o transacciones registradas.
Valor_Pasaje	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Max_Valor_Pasaje	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
usos_estimados	double	Cantidad de usos, validaciones o transacciones registradas.
'Medio_recarga 2'	string	Valor o cantidad asociada a recargas.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → Calendario.Fecha (negocio).

Archivo: MAOR_Seguimiento_Flotav2.xlsx

Descripción general: El archivo contiene 12 tablas registradas, 247 columnas documentadas, 20 medidas DAX y 16 relaciones entre tablas. El contenido fue estructurado siguiendo el mismo esquema solicitado: descripción general, detalle de columnas, índices, claves/restricciones y llaves foráneas.

Tabla	Tipo	Observación
Archivos_Bi	OTRO	90 columnas
FlotaPvsFlotaE	HECHO	15 columnas
Intervalo	OTRO	19 columnas, 1 medidas
Medidas Bitacora	OTRO	0 columnas, 4 medidas
Medidas Intervalo	OTRO	0 columnas, 5 medidas
Medidas_FpvsFe	OTRO	0 columnas, 6 medidas
metrocali bd_calendario_operacion	DIMENSION	17 columnas
metrocali bitacora	OTRO	90 columnas
Propuesta de agrupación	OTRO	11 columnas
Resumen	OTRO	1 columnas, 4 medidas
Tabla Intevalos	OTRO	0 columnas
Uso_Hora	HECHO	4 columnas

TABLA: Archivos_Bi

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo otro para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 90 columna(s). Además, participa en 6 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
'id_jerarquia.1'	int64	Jerarquía o estructura de clasificación del registro.
jerarquia	string	Jerarquía o estructura de clasificación del registro.
nivel_1	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_2	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_3	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_4	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_5	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
'tipo_evento.1'	string	Clasificación o tipo del registro.
responsable	string	Responsable asociado al evento o gestión.
causa_general	string	Causa o motivo asociado al evento.
descripcion_particular	string	Descripción detallada del registro.
cot	string	Código o identificador COT asociado al registro.
numero_vehiculo	int64	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
tipologia	string	Clasificación o tipo del registro.
chasis	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
carroceria	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
fecha_de_vinculación	dateTime	Fecha asociada al registro, evento o proceso.
fecha_inicio_de_operación	dateTime	Fecha asociada al registro, evento o proceso.
overhaul_	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
Causa	string	Causa o motivo asociado al evento.
'Source.Name'	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.

numero_de_caso	int64	Número o identificador del caso asociado.
agente_registra	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
tipo_evento	string	Clasificación o tipo del registro.
calificacion	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
estado	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
fecha_creacion	dateTime	Fecha asociada al registro, evento o proceso.
tipo	string	Clasificación o tipo del registro.
cola	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
descripcion_caso	string	Descripción detallada del registro.
solucion	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
puntos	int64	Cantidad de puntos o unidades contabilizadas.
concesionario	string	Concesionario u operador responsable del servicio.
codificacion_concesionario	int64	Concesionario u operador responsable del servicio.
veh_est	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
modificadorio_apendice_3	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
indice	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
ultima_nota	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
fecha_solucion	string	Fecha asociada al registro, evento o proceso.
ubicacion	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
numero_viaje	int64	Identificador del viaje o servicio asociado.
tarea	int64	Identificador de la tarea operativa asociada.
hora_evento	dateTime	Hora o franja horaria asociada al registro.
codigo_operador	int64	Concesionario u operador responsable del servicio.
ruta	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
sitio_salida	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
sitio_evento	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
usuario_cliente	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
impacto	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
asunto	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
numero_lesionados	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
hora_inicio_evento	string	Hora o franja horaria asociada al registro.
hora_fin_evento	string	Hora o franja horaria asociada al registro.
rutaf_afectadas	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
longitud	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
parada_inicio	string	Fecha y hora de inicio del evento o proceso.
parada_fin	string	Fecha y hora de finalización del evento o proceso.
vehiculos_inspeccionados	string	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
vehiculos_no_conformes	string	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
origen	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
tipo_bloqueo	string	Clasificación o tipo del registro.
tiempo_bloqueo	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
accion_bloqueo	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
sentido	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
total_viajes_adicionales	int64	Identificador del viaje o servicio asociado.
observaciones_cot	string	Código o identificador COT asociado al registro.
respuesta_cco_metrocali	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
muestrales	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
observ_concesionario	string	Concesionario u operador responsable del servicio.

respuesta_mc	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
id_jerarquia	int64	Jerarquía o estructura de clasificación del registro.
id_vehiculo	int64	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
'id_vehiculo.1'	int64	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
placa	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
fase	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
certificado_de_vinculación	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
propietario	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
nit	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
modelo	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
no_chasis	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
no_motor	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
normativa_euro_emisiones_gaseosas	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
panel_gorba	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
camaras	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
wifi	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
accesibilidad	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
plataforma	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.
tipo_de_combustible	string	Clasificación o tipo del registro.
aire_acondicionado	string	Campo descriptivo de la tabla Archivos_Bi.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: numero_vehiculo, fecha_de_vinculación, fecha__inicio_de_operación, fecha_creacion, fecha_solucion.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: fecha_de_vinculación, fecha__inicio_de_operación, fecha_creacion, fecha_solucion.

Llaves Foráneas: fecha_creacion → LocalDateTable_07de6522-fc69-43b9-a5d2-17c32cfb4fa5.Date (tecnica); fecha → LocalDateTable_bd35ecdd-6d9c-4573-be6c-9b757a9f865e.Date (tecnica); fecha_de_vinculación → LocalDateTable_1749f8e1-de6f-4b51-90a4-44117e975385.Date (tecnica); fecha__inicio_de_operación → LocalDateTable_9dc05642-ca93-4591-b570-e88d657c441c.Date (tecnica); numero_de_caso → metrolcali bitacora.numero_de_caso (negocio); id_jerarquia → Propuesta de agrupación.id_jerarquia (negocio).

TABLA: FlotaPvsFlotaE

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 15 columna(s). Además, participa en 1 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Línea	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
Cot	string	Código o identificador COT asociado al registro.
'Tipo de vehículo Programado'	string	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
Tipo	string	Clasificación o tipo del registro.
Franja_Horaria	double	Hora o franja horaria asociada al registro.
Flota	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo

		o análisis.
Km	double	Distancia o kilometraje asociado al registro.
Tipo2	string	Clasificación o tipo del registro.
Tipo_servicio_detalle	string	Clasificación o tipo del registro.
Tipo_servicio_agrupada	string	Clasificación o tipo del registro.
Zona_largo	string	Zona geográfica u operativa asociada.
Zona	string	Zona geográfica u operativa asociada.
Corredor_servicio	string	Campo descriptivo de la tabla FlotaPvsFlotaE.
Estacion_ruta	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha, Línea, 'Tipo de vehículo Programado', Estacion_ruta.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → metrocali bd_calendario_operacion.Fecha (negocio).

TABLA: Intervalo

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo otro para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 19 columna(s) y 1 medida(s) asociada(s). Además, participa en 1 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
'Source.Name'	string	Campo descriptivo de la tabla Intervalo.
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Línea	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
Sentido	string	Campo descriptivo de la tabla Intervalo.
Hora	int64	Hora o franja horaria asociada al registro.
Intervalo_Programado_min	double	Valor programado o planificado para el indicador.
Intervalo_Ejec_100_min	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Intervalo_Ejec_80_min	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Intervalo_Ejec_50_min	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Intervalo_Ejec_30_min	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Dif_Ejec_100_min	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Dif_Ejec_80_min	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Dif_Ejec_50_min	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Dif_Ejec_30_min	double	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
Tipo_servicio_detalle	string	Clasificación o tipo del registro.
Tipo_servicio_agrupada	string	Clasificación o tipo del registro.
Zona_largo	string	Zona geográfica u operativa asociada.
Zona	string	Zona geográfica u operativa asociada.
Estacion_ruta	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha, Línea, Estacion_ruta.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → metrocali bd_calendario_operacion.Fecha (negocio).

Medidas asociadas: Viajes_ejecutados

CALCULATE(COUNT(Intervalo[Intervalo_Ejec_100_min]),Intervalo[Intervalo_Ejec_100_min]>0).

TABLA: Medidas Bitacora

Descripción general: La tabla Medidas Bitacora está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 4 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: Correlacion_Edad_Salidas, Total_Salidas_OperadorVehiculo, Ranking_OperadorVehiculo, Cantidad_Salidas2.

TABLA: Medidas Intervalo

Descripción general: La tabla Medidas Intervalo está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 5 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: 'Intervalo Ejecutado', 'Diferencia Promedio', 'Clasificación Numérica', 'Clasificación Detallada', 'Clasificación Cumplimiento Despacho'.

TABLA: Medidas_FpvsFe

Descripción general: La tabla Medidas_FpvsFe está clasificada como otro dentro del modelo. En el archivo se usa principalmente como contenedor lógico para 6 medida(s) DAX y elementos de soporte.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

Medidas asociadas: 'Flota programada', 'Flota ejecutada', Cumplimiento_Flota, Cumplimiento_Flota_Promedio, 'Flota Ejecutada Promedio Día'.

TABLA: metrocali bd_calendario_operacion

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo dimension para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 17 columna(s). Además, participa en 4 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Año	int64	Año de referencia del registro.
Semana_iso	int64	Número de semana de referencia.
Mes_num	int64	Orden numérico del mes para análisis y ordenamiento.
Mes_nombre	string	Nombre del mes para visualización.
Mes_orden	int64	Orden numérico del mes para análisis y ordenamiento.
Dia_num	int64	Orden numérico del día dentro del calendario.
Dia_orden	int64	Orden numérico del día dentro del calendario.
Dia_nombre	string	Nombre del día para visualización.
Semestre	int64	Semestre de referencia del registro.
Trimestre	int64	Trimestre de referencia del registro.
Bimestre	int64	Bimestre de referencia del registro.
Quincena	int64	Quincena de referencia del registro.
Dia_tipo	string	Clasificación del día según tipo operativo o calendario.
Pso	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bd_calendario_operacion.
Pso_dia_tipo	string	Clasificación del día según tipo operativo o calendario.
Mes_corto	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bd_calendario_operacion.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: FlotaPvsFlotaE.Fecha → Fecha (negocio); metrocali bitacora.fecha → Fecha (negocio); Intervalo.Fecha → Fecha (negocio); Resumen.Fecha → Fecha (negocio).

TABLA: metrocali bitacora

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo otro para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, identificadores operativos, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 90 columna(s). Además, participa en 6 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
numero_de_caso	int64	Número o identificador del caso asociado.
agente_registra	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
tipo_evento	string	Clasificación o tipo del registro.
calificacion	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
estado	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
fecha_creacion	dateTime	Fecha asociada al registro, evento o proceso.
tipo	string	Clasificación o tipo del registro.
cola	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
descripcion_caso	string	Descripción detallada del registro.
solucion	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
puntos	int64	Cantidad de puntos o unidades contabilizadas.
concesionario	string	Concesionario u operador responsable del servicio.
codificacion_concesionario	int64	Concesionario u operador responsable del servicio.
veh_est	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
modificadorio_apendice_3	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
indice	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
ultima_nota	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
fecha_solucion	string	Fecha asociada al registro, evento o proceso.
ubicacion	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
numero_viaje	int64	Identificador del viaje o servicio asociado.
tarea	int64	Identificador de la tarea operativa asociada.
hora_evento	dateTime	Hora o franja horaria asociada al registro.
codigo_operador	int64	Concesionario u operador responsable del servicio.
ruta	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
sitio_salida	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
respuesta_mc	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
id_jerarquia	int64	Jerarquía o estructura de clasificación del registro.
id_vehiculo	int64	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
sitio_evento	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
usuario_cliente	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali

		bitacora.
impacto	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
asunto	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
numero_lesionados	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
hora_inicio_evento	string	Hora o franja horaria asociada al registro.
hora_fin_evento	string	Hora o franja horaria asociada al registro.
rutas_afectadas	string	Identificador o código de la línea/ruta asociada.
longitud	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
parada_inicio	string	Fecha y hora de inicio del evento o proceso.
parada_fin	string	Fecha y hora de finalización del evento o proceso.
vehiculos_inspeccionados	string	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
vehiculos_no_conformes	string	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
origen	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
tipo_bloqueo	string	Clasificación o tipo del registro.
tiempo_bloqueo	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
acción_bloqueo	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
sentido	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
total_viajes_adicionales	int64	Identificador del viaje o servicio asociado.
observaciones_cot	string	Código o identificador COT asociado al registro.
respuesta_cco_metrocali	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
muestrales	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
observ_concesionario	string	Concesionario u operador responsable del servicio.
'id_jerarquia.1'	int64	Jerarquía o estructura de clasificación del registro.
jerarquia	string	Jerarquía o estructura de clasificación del registro.
nivel_1	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_2	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_3	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_4	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_5	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
'tipo_evento.1'	string	Clasificación o tipo del registro.
responsable	string	Responsable asociado al evento o gestión.
causa_general	string	Causa o motivo asociado al evento.
descripcion_particular	string	Descripción detallada del registro.
cot	string	Código o identificador COT asociado al registro.
numero_vehiculo	int64	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
tipologia	string	Clasificación o tipo del registro.
chasis	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali

		bitacora.
carrocería	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
fecha_de_vinculación	dateTime	Fecha asociada al registro, evento o proceso.
fecha__inicio_de_operación	dateTime	Fecha asociada al registro, evento o proceso.
overhaul_	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
Causa	string	Causa o motivo asociado al evento.
'Source.Name'	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
'id_vehiculo.1'	int64	Identificador del vehículo o bus asociado al registro.
placa	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
fase	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
certificado_de_vinculación	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
propietario	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
nit	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
modelo	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.
no_chasis	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
no_motor	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
normativa_euro_emisiones_gaseosas	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
panel_gorba	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
camaras	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
wifi	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
accesibilidad	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
plataforma	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.
tipo_de_combustible	string	Clasificación o tipo del registro.
aire_acondicionado	string	Campo descriptivo de la tabla metrocali bitacora.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: fecha_creacion, fecha_solucion, ruta, fecha, id_vehiculo.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: fecha_creacion, fecha_solucion, fecha, fecha_de_vinculación.

Llaves Foráneas: fecha_creacion → LocalDateTable_43d60395-ad5e-42f3-92af-4b443378c59e.Date (tecnica); fecha → metrocali bd_calendario_operacion.Fecha (negocio); fecha_de_vinculación → LocalDateTable_8ea45aa2-0c3f-459d-b07e-4e1599f8546b.Date (tecnica); fecha__inicio_de_operación → LocalDateTable_1b3e6e46-5209-4e49-955d-00faa206f2ed.Date (tecnica); Archivos_Bi.numero_de_caso → numero_de_caso (negocio); id_jerarquia → Propuesta de agrupación.id_jerarquia (negocio).

TABLA: Propuesta de agrupación

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo otro para el modelo analítico. Contiene identificadores operativos, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 11 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
id_jerarquia	int64	Jerarquía o estructura de clasificación del registro.
jerarquia	string	Jerarquía o estructura de clasificación del registro.
nivel_1	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_2	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_3	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_4	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
nivel_5	string	Nivel jerárquico o de clasificación dentro de la estructura.
tipo_evento	string	Clasificación o tipo del registro.
responsable	string	Responsable asociado al evento o gestión.
causa_general	string	Causa o motivo asociado al evento.
descripcion_particular	string	Descripción detallada del registro.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: metrocali bitacora.id_jerarquia → id_jerarquia (negocio); Archivos_Bi.id_jerarquia → id_jerarquia (negocio).

TABLA: Resumen

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo otro para el modelo analítico. Contiene métricas de operación. En los metadatos se identificaron 1 columna(s) y 4 medida(s) asociada(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
'Flota promedio'	int64	Valor numérico utilizado para medición, conteo o análisis.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: ID → Uso_Hora.ID (negocio); Fecha → metrocali bd_calendario_operacion.Fecha (negocio).

Medidas asociadas: 'Relación Flota Usos', 'Usos por Km', 'Usos por Flota', Ing_potencial_Inc_Cot [Demanda_No_atendida_Inc_Cot]*3200.

TABLA: Tabla Intervalos

Descripción general: La tabla Tabla Intervalos está clasificada como otro dentro del modelo. No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos, por lo que probablemente corresponde a una tabla técnica, auxiliar o de presentación.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
—	—	No se identificaron columnas físicas en la hoja de metadatos; tabla de apoyo lógico o de medidas.

Índices: No especificados en la definición suministrada.

Claves y Restricciones: No se definieron claves primarias ni restricciones obligatorias explícitas en los metadatos revisados.

Llaves Foráneas: No se identificaron relaciones explícitas para esta tabla en la hoja de relaciones.

TABLA: Uso_Hora

Descripción general: Esta tabla almacena información de tipo hecho para el modelo analítico. Contiene atributos temporales, métricas de operación, atributos de clasificación. En los metadatos se identificaron 4 columna(s). Además, participa en 2 relación(es) dentro del modelo.

Tabla:

Nombre de la columna	Tipo	Descripción
Fecha	dateTime	Fecha del registro o del evento de negocio.
Hora	int64	Hora o franja horaria asociada al registro.
Usos_Pagos	double	Cantidad de usos, validaciones o transacciones registradas.
Zona_largo	string	Zona geográfica u operativa asociada.

Índices: No especificados en la definición suministrada. Como recomendación técnica, podrían considerarse índices sobre: Fecha.

Claves y Restricciones: No se definió una clave primaria explícita en los metadatos del archivo. Como candidatos funcionales podrían evaluarse: Fecha.

Llaves Foráneas: Fecha → LocalDateTable_11792c60-2c1d-4329-9443-3ce2a2dd2a9b.Date (tecnica); Resumen.ID → ID (negocio).

Actores Involucrados

Recopilación de la información

Los actores involucrados en la recopilación y registro de la información para el tablero de indicadores pertenecen a la Dirección de Operaciones. La totalidad de los datos, incluyendo bitácoras, indicadores y demás insumos relevantes, es remitida vía correo electrónico a Miguel Ángel Ortiz Roldán (maortiz@metrocali.gov.co), quien es responsable de la consolidación de la información y de la construcción de los tableros previamente mencionados.

Entrega de informes

La información contenida en el tablero de indicadores, así como en los demás tableros operativos desarrollados en Power BI, es utilizada por múltiples dependencias de la organización. Entre estas se destacan la Dirección de

Operaciones, la Dirección Comercial, la Dirección Administrativa y Financiera, y el área de Planeación, lo que evidencia su carácter transversal y su relevancia para la toma de decisiones estratégicas y operativas.

Los responsables directos de la validación y consumo de la información son los siguientes:

- Lina Marcela García Moreno (lmgarcia@metrocali.gov.co)
- Catherine Hormiga (chormiga@metrocali.gov.co)
- José Luis Garzón (jlgarzon@metrocali.gov.co)
- Daniel Alberto Parra Valdés (daparra@metrocali.gov.co)
- Felipe García (fgarcia@metrocali.gov.co)
- Yesyd Tello (yetello@metrocali.gov.co)
- Johanna Masso Raffal (jmasso@metrocali.gov.co)
- Karen Gaviria (kagaviria@metrocali.gov.co)
- Samir Figueroa Collazos (sfigueroa@metrocali.gov.co)
- Elena Ordóñez Acosta (eordonez@metrocali.gov.co)
- Diana Gallego (dmgallego@metrocali.gov.co)
- María C. Jiménez (mcjimenez@metrocali.gov.co)
- Víctor León Gómez (vlgomez@metrocali.gov.co)
- Metrocali Planeación (mc.planeacion@mio.com.co)
- Luz Adriana Vargas Hoyos (lavargas@metrocali.gov.co)
- Jorge Alexander Pasquel Moreno (japasquel@metrocali.gov.co)
- Héctor Mauricio Álvarez (hmalvarez@metrocali.gov.co)
- Presidencia (presidencia@metrocali.gov.co)